

1과목 : 임의 구분

- 보일러 급수펌프의 종류가 아닌 것은?
 ① 마찰펌프 ② 제트펌프
 ③ 원심펌프 ④ 실리코펌프
- 어떤 보일러 통풍기의 풍량이 $3600 \text{ m}^3/\text{min}$, 통풍압력이 35 mmAq , 효율이 0.62이면, 이 통풍기의 소요동력은 약 얼마인가?
 ① 33.2 kW ② 53.5 kW
 ③ 63.4 kW ④ 87.6 kW
- 연료 및 연소장치에서 공기비(m)가 적을 때의 특징 설명으로 틀린 것은?
 ① 불완전연소가 되기 쉽다.
 ② 미연소 가스에 의한 가스폭발과 매연이 발생한다.
 ③ 연소실 온도가 저하된다.
 ④ 미연소 가스에 의한 열손실이 증가한다.
- 보일러에 설치하는 압력계의 검사시기가 맞지 않은 것은?
 ① 신설보일러의 경우 압력이 오른 후에 검사한다.
 ② 점화 전이나 교체 후에 검사한다.
 ③ 프라이밍이나 포밍이 일어날 때나 의심이 날 때 검사한다.
 ④ 부르동관이나 높은 열에 접촉했을 때 검사한다.
- 피드백 자동제어의 중심부분으로 동작신호를 받아서 제어계가 정해진 동작을 하는데 필요한 신호를 만들어 내 보내는 부분은?
 ① 조절부 ② 조작부
 ③ 비교부 ④ 검출부
- 증기 과열기에 설치된 안전밸브의 취출 압력은 어떻게 조정되어야 하는가?
 ① 보일러 본체의 안전밸브와 동시에 취출되도록 한다.
 ② 최고사용압력 이상에서 취출되도록 한다.
 ③ 보일러 본체의 안전밸브 보다 낮게 취출되도록 한다.
 ④ 보일러 본체의 안전밸브 보다 먼저 취출되도록 한다.
- 가압수식 세정장치 중에서 목(throat)부의 처리가스 속도가 $60 \sim 90 \text{ m/s}$ 정도이고 집진효율이 가장 높아서 그 사용범위가 넓은 것은?
 ① 사이클론 스크러버 ② 제트 스크러버
 ③ 전류형 스크러버 ④ 벤투리 스크러버
- 방이나 거실의 바닥에 난방용 코일을 매설하여 열매를 통과시켜 난방하는 방식은?
 ① 직접난방 ② 간접난방
 ③ 개별난방 ④ 복사난방
- 중유의 연소 성상을 개선하기 위한 첨가제의 종류가 아닌 것은?
 ① 연소촉진제 ② 착화지염
 ③ 슬러지분산제 ④ 회분개질제
- 보일러 설치·시공 기준에 따라 보일러를 옥내에 설치하는

경우의 설명으로 잘못된 것은? (단, 소형보일러가 아닌 경우임)

- 보일러를 불연성 물질의 격벽으로 구분된 장소에 설치해야 한다.
 - 도시가스를 사용하는 경우는 환기구를 가능한 한 높이 설치한다.
 - 보일러에 설치된 계기들을 육안으로 관찰하는데 지장이 없도록 충분한 조명시설이 있어야 한다.
 - 연료를 보일러실에 저장할 때는 보일러와 1m 이상의 거리를 두어야 한다.
- 특수보일러인 열매체 보일러의 특징 중 틀린 것은?
 ① 관 내부의 열매체를 물 대신 다우삼, 수은 등을 사용한 보일러이다.
 ② 열매체 보일러는 동파의 우려가 없다.
 ③ 높은 압력 하에서 고온을 얻는 것이 특징이다.
 ④ 타 보일러에 비해 부식의 정도가 적다.
 - 연소가스의 여열(餘熱)을 이용하여 보일러에 급수되는 물을 예열하는 장치는?
 ① 과열기 ② 재열기
 ③ 응축기 ④ 절탄기
 - 보일러 연소시 화염의 유무를 검출하는 연소 안전장치인 플레임아이에 사용되는 검출 소자가 아닌 것은?
 ① cus셀 ② 광전관
 ③ cds셀 ④ pbs셀
 - 난방부하계산에 반드시 고려하여야 하는 것은?
 ① 인체로부터 발생하는 현열량
 ② 인체로부터 발생하는 잠열량
 ③ 형광등으로부터 발생하는 열량
 ④ 건축물의 벽체, 천정 등을 통해 외부로 방출되는 열량
 - 실내의 온도 분포가 균등하고 쾌감도가 높은 난방은?
 ① 온수 난방 ② 증기 난방
 ③ 온풍 난방 ④ 복사 난방
 - 개방식 팽창 탱크의 높이는 온수난방의 최고 높은 부분 보다 최소 몇 m 이상 높은 곳에 설치하여야 하는가?
 ① 0.5 ② 1
 ③ 1.2 ④ 1.5
 - 저압 증기난방 장치와 거리가 먼 것은?
 ① 공기 밸브 ② 스팀 트랩
 ③ 응축수 펌프 ④ 팽창 밸브
 - 보일러 열정산 방법에서 출열 항목에 해당 되는 것은?
 ① 공기의 현열 ② 연료의 연소열
 ③ 연료의 현열 ④ 발생증기 보유열
 - 굴뚝 높이 100m, 배기가스의 평균온도 200°C , 외기온도 27°C , 굴뚝내 가스의 외기에 대한 비중을 1.05라 할 때 통풍력은?
 ① 26.3 mmAq ② 29.3 mmAq
 ③ 36.3 mmAq ④ 39.3 mmAq

20. 보일러 난방기구인 방열기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주형 방열기에는 2세주, 3세주, 4세주형의 3종류가 있다.
- ② E.D.R 이란 상당방열면적으로 방열기의 크기를 나타낸다.
- ③ 벽걸이형 방열기는 벽면과 50~65mm 정도 간격을 두어 설치하는 것이 좋다.
- ④ 증기방열기의 표준상태에서 발생하는 표준방열량은 $650[\text{kcal}/\text{m}^2 \cdot \text{h}]$ 이다.

2과목 : 임의 구분

21. 증기드럼 없이 초임계 압력 이상의 증기를 발생시키는 보일러는?

- ① 연관 보일러 ② 관류 보일러
- ③ 특수 열매체 보일러 ④ 이중 증발 보일러

22. 수관식 보일러에서 전열면의 증발률(Be_1)을 구하는 식은?

- ① $Be_1 = \text{총증기발생량}/\text{전열면적}$
- ② $Be_1 = \text{매시실제증기발생량}/\text{전열면적}$
- ③ $Be_1 = \text{전열면적}/\text{총증기발생량}$
- ④ $Be_1 = \text{전열면적}/\text{매시실제증기발생량}$

23. 저 온수 난방 배관에 주로 사용되는 개방식 팽창 탱크에 부착되지 않는 것은?

- ① 배기관 ② 팽창관
- ③ 안전밸브 ④ 급수관

24. 완전기체(perfect gas)가 일정한 압력 하에서의 부피가 2배가 되려면 초기온도가 27°C 인 기체는 몇 $^\circ\text{C}$ 가 되어야 하는가?

- ① 54°C ② 108°C
- ③ 300°C ④ 327°C

25. 펌프에서 물이 압송하고 있을 때 정전 등으로 급히 펌프를 멈추거나 조절 밸브를 급격히 개폐시 유속이 급속히 변화하여 물에 의한 압력변화가 생기는 현상은?

- ① 맥동현상 ② 캐비테이션
- ③ 양정현상 ④ 수격작용

26. 기체의 정압 비열과 정적 비열의 관계를 옳게 설명한 것은?

- ① 정압비열이 정적비열보다 항상 작다.
- ② 정압비열이 정적비열보다 항상 크다.
- ③ 정적비열과 정압비열은 항상 같다.
- ④ 정압비열과 정적비열은 거의 같다.

27. 보일러 내부 부식의 발생 원인과 관계가 없는 것은?

- ① 급수 중에 불순물이 많을 때
- ② 보일러의 금속재료에서 전위차가 발생할 때
- ③ 라미네이션에 의한 팽창이 있을 때
- ④ 청관제 사용법이 옳지 못할 때

28. 연소에 의해 일어나는 장애 중 고온부식 방지대책이 아닌 것은?

- ① 연료를 전처리 하여 바나듐을 제거한다.

② 연료에 첨가제를 사용하여 바나듐의 용점을 높인다.

③ 전열면의 표면에 보호피막 형성 또는 내식성 재료를 사용한다.

④ 공기비를 항상 많게 하여 운전한다.

29. 보일러 보존법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 만수 보존법은 단기간(2개월 이내)의 휴지 시에 주로 사용하는 보존법이다.
- ② 보일러수를 전부 배출하여 내, 외면을 청소한 후 장작을 가볍게 때서 건조시켜 보관한다.
- ③ 보일러의 휴지기간이 장기간인 경우에는 건조 보존법이 적합하다.
- ④ 건조 보존법을 사용할 경우 흡습제로 페인트 또는 코울타르 등을 사용한다.

30. 단위 질량당의 엔트로피를 표시하는 비엔트로피의 단위로 맞는 것은?

- ① $\text{kcal}/\text{kgf} \cdot \text{k}$ ② $\text{kgf} \cdot \text{m}/\text{kgf}$
- ③ kcal/k ④ kcal/kgf

31. 보일러수 중에 포함된 실리카(SiO_2)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 알루미늄과 결합해서 여러 가지 형의 스케일을 생성한다.
- ② 저압 보일러에서는 알칼리도를 높여 스케일화를 방지할 수 있다.
- ③ 실리카 함유량이 많은 스케일은 연질이므로 제거가 쉽다.
- ④ 보일러수에 실리카가 많으면 캐리오버에 의해 터빈날개 등에 부착하여 성능을 저하시킬 수 있다.

32. 원형 직관에서 유체가 완전난류로 흐르고 있을 때 손실수두는?

- ① 속도의 3제곱에 비례한다.
- ② 관경에 비례한다.
- ③ 관길이에 반비례한다.
- ④ 관의 마찰계수에 비례한다.

33. 포화증기의 온도가 485K 일 때 과열도가 30°C 라면, 이 과열증기의 실제온도는 몇 $^\circ\text{C}$ 인가?

- ① 182°C ② 212°C
- ③ 242°C ④ 272°C

34. 오르사트(orsat) 가스분석기로 직접 분석할 수 없는 성분은?

- ① N_2 ② CO
- ③ CO_2 ④ O_2

35. 카르노사이클의 열효율 η , 공급열량 Q_1 , 배출열량을 Q_2 라 할 때 맞는 관계식은?

- ① $\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$ ② $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$
- ③ $\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2}$ ④ $\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2}$

36. 수중에서 받는 압력은 그 깊이에 무엇을 곱한 값인가?
 ① 체적 ② 면적
 ③ 부피 ④ 비중량
37. 가성취하 현상을 가장 적절하게 설명한 것은?
 ① 물과 접촉하고 있는 강재의 표면에서 철이온이 용출하여 부식되는 현상이다.
 ② 보일러판의 리벳구멍 등에 농후한 알칼리 작용에 의해 강조직을 침범하여 균열이 생기는 현상이다.
 ③ 청관제인 탄산 나트륨을 과다하게 공급하여 보일러수가 알칼리화되어 부식되는 현상이다.
 ④ 보일러 강판과 관이 화염의 접촉으로 화학작용을 일으켜 부식되는 현상이다.
38. 노통연관식 보일러에서 노통의 상부가 압케 되는 주된 요인은?
 ① 수처리불량 ② 저수위차단불량
 ③ 연소실폭발 ④ 과부하운전
39. 보일러에서 슬러지 조정 목적의 청관제로 사용되는 약품이 아닌 것은?
 ① 탄닌 ② 리그닌
 ③ 히드라진 ④ 전분
40. 보일러에서 열의 전달 방법 중 대류에 의한 열전달 설명으로 틀린 것은?
 ① 온도가 다른 고체와 유체가 서로 접촉하고 있을 때 유체의 유동이 생기면서 열이 이동하는 현상을 말한다.
 ② 대류 열전달을 나타내는 기본법칙은 뉴턴의 냉각법칙(Newton's Law cooling)이다.
 ③ 전자파의 형태로 한 물체에서 다른 물체로 열이 전달되는 현상을 말한다.
 ④ 대류 열전달계수의 단위는 $\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.

3과목 : 임의 구분

41. 파복 아크 용접에서 자기 쏠림 현상을 방지하는 방법으로 옳은 것은?
 ① 직류용접을 사용할 것
 ② 접지점을 될 수 있는 대로 용접부에서 멀리할 것
 ③ 용접봉 끝을 아크 쏠림과 동일 방향으로 기울일 것
 ④ 긴 아크를 사용할 것
42. 다음 중 스포링성의 종류가 아닌 것은?
 ① 열적 스포링 ② 조직적 스포링
 ③ 화학적 스포링 ④ 기계적 스포링
43. 과열 증기압이 같이 사용온도가 350°C 를 넘는 고온배관에 사용되는 관은?
 ① SPPH ② SPPS
 ③ SPHT ④ SPLT
44. 에너지진단 결과 에너지다소비업자가 에너지관리기준을 지키지 아니하여 개선명령을 받은 경우에는 개선명령일로부터 몇 일 이내에 개선계획을 수립·제출하여야 하는가?
 ① 60일 ② 45일

- ③ 30일 ④ 15일
45. 열사용기자재관리규칙에서 정한 열사용 기자재인 것은?
 ① 「전기용품 안전관리법」 및 「약사법」의 적용을 받는 2중 압력용기
 ② 「철도사업법」에 따른 철도사업을 하기 위하여 설치하는 기관차 및 철도차량용 보일러
 ③ 「석탄산업법 시행령」 제2조제2항 따른 연탄을 연료로 사용하여 온수를 발생시키는 금속제 구멍탄용온수 보일러
 ④ 「선박안전법」에 따라 검사를 받는 선박용 보일러 및 압력용기
46. 내열범위가 $-30 \sim 130^\circ\text{C}$ 로서, 증기, 기름, 약품 배관에 사용되는 나사용 패킹은?
 ① 페인트 ② 일산화연
 ③ 액상합성수지 ④ 고무
47. 탄소강에서 청열취성이 발생하는 온도 범위로 가장 적절한 것은?
 ① $100 \sim 200^\circ\text{C}$ ② $200 \sim 300^\circ\text{C}$
 ③ $400 \sim 500^\circ\text{C}$ ④ $800 \sim 1000^\circ\text{C}$
48. 관지장치 중 빔에 터버클을 연결한 장치로 수직 방향에 변위가 없는 곳에 사용하는 것은?
 ① 스프링 행거 ② 리지드 행거
 ③ 콘스탄트 행거 ④ 플랜지 행거
49. 파이프 렌치의 크기가 250mm 라고 할 때 250mm의 의미를 가장 적절하게 설명한 것은?
 ① 최소 사용할 수 있는 관의 호칭규격이 250mm이다.
 ② 물림부를 제외한 자루의 길이가 250mm이다.
 ③ 조(jaw)가 닫혀있는 상태에서 전 길이가 250mm이다.
 ④ 조(jaw)를 최대로 벌린 전 길이가 250mm이다.
50. 온수난방설비에서 배관방식에 따라 분류한 단관식과 복관식에 대한 특징 설명으로 틀린 것은?
 ① 단관식에서 연료탱크는 버너보다 위에 설치해 주어야 한다.
 ② 복관식은 인접 방열기에 영향을 주지 않으며 방열량의 조절이 쉽다.
 ③ 단관식은 인접 방열기의 개폐시 온도차가 발생할 수 있다.
 ④ 복관식은 온수의 공급과 귀환을 동일관을 이용하여 행하는 방법이다.
51. 용접식 관이음쇠인 롱 엘보(long elbow)의 곡률 반경은 강관 호칭지름의 몇 배인가?
 ① 1배 ② 1.5배
 ③ 2배 ④ 2.5배
52. 가스절단에서 표준 드래그(drag) 길이는 보통 판 두께의 어느 정도인가?
 ① $1/3$ ② $1/4$
 ③ $1/5$ ④ $1/6$
53. 에너지이용합리화법상 검사대상기기 설치자가 검사대상기기 조종자를 선임하지 않았을 때의 벌칙에 해당되는 것은?

- ① 5백만원 이하의 벌금
 ② 1천만원 이하의 벌금
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ④ 2천만원 이하의 벌금

54. 온수 난방 방열기에 부착되는 부속은?

- ① 유니언 캡 ② 냉각 레그
 ③ 리프트 피팅 ④ 공기빼기 밸브

55. 다음 검사의 종류 중 검사공정에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

- ① 수입검사 ② 출하검사
 ③ 출장검사 ④ 공정검사

56. 품질관리 기능의 사이클을 표현한 것으로 옳은 것은?

- ① 품질개선 - 품질설계 - 품질보증 - 공정관리
 ② 품질설계 - 공정관리 - 품질보증 - 품질개선
 ③ 품질개선 - 품질보증 - 품질설계 - 공정관리
 ④ 품질설계 - 품질개선 - 공정관리 - 품질보증

57. 다음 표는 A자동차 영업소의 월별 판매실적을 나타낸 것이다. 5개월 단순이동평균법으로 6월의 수요를 예측하면 몇 대인가?

(단위 : 대)

월	1	2	3	4	5
판매량	100	110	120	130	140

- ① 120 ② 130
 ③ 140 ④ 150

58. 다음 중 계수치 관리도가 아닌 것은?

- ① c 관리도 ② p 관리도
 ③ u 관리도 ④ x 관리도

59. 부적합품률이 1%인 모집단에서 5개의 시료를 랜덤하게 샘플링할 때, 부적합품수가 1개일 확률은 약 얼마인가? (단, 이항분포를 이용하여 계산한다.)

- ① 0.048 ② 0.058
 ③ 0.48 ④ 0.58

60. 다음 중 반즈(Ralph M. Barnes)가 제시한 동작경제의 원칙에 해당되지 않는 것은?

- ① 표준작업의 원칙
 ② 신체의 사용에 관한 원칙
 ③ 작업장의 배치에 관한 원칙
 ④ 공구 및 설비의 디자인에 관한 원칙

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	①	①	④	④	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	④	④	②	④	④	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	③	④	④	②	③	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	①	②	④	②	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	①	③	③	②	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	④	③	②	①	④	①	①